

SweetCrush con bitwise

- Dividir tanto el problema como sea posible -

= Tablero = ¿Como crearlo?

= Moverse en el tablero = ¿Como desplazarse

= Manipulacion del tablero =

= Encontrar coincidencias de 3+ =

= Aplicar gravedad =

→ funciones para dividir lo mas posible

¿ CrearTablero (numFilas, numColumnas, *&tablero)
RellenarTablero (numFilas, numColumnas, *&tablero)
ImprimirFicha (Fila, columna, numColumnas, *tablero)
BorrarFicha
AplicarGravedad
BorrarCoincidencias
EliminarFila
EliminarColumna
AgregarFila
AgregarColumna
ImprimirTablero
ImprimirTablero x bits

Hecho Por:
Stewart Ojeda
Est. Ing Telecomunicaciones
UdeA. bajo Cauca Virtual.

= Tablero =

- * Para funcionar el juego se necesita un tablero que almacene los datos, un arreglo que guarde el tipo de dato unsigned char, el arreglo al usar un número de filas y columnas dados por el usuario usamos arreglo dinámico, para usar cada bit eficientemente, el número de datos (char=8bits) del arreglo sería igual a encontrar el total de bits que se usaran y dividirlo entre 8 (total de bits en un char), nos dan los bytes necesarios, pero al ser dos números aleatorios, la división podría tener residuo, si eso pasa, C++ usa el entero sin residuo ej: $9/8 = 1.125$ C++ toma solo el 1, corregimos así →
número de bytes = $(\text{total de bits} + 7) / 8$

= moverse en el tablero (insertar, borrar, obtener)
— Por coordenadas

- * Solucionamos sabiendo que cada ficha ocupa 3 bits, la ficha puede estar entre 2 bytes, Podemos obtener/insertar/borrar una ficha determinando en que byte o bytes se encuentra los bits destinados para la ficha

- * 1ª forma es usando las coordenadas (fila, columna), según, obtenemos la cantidad de bits que hay hasta la ficha →

$$((\text{columna} + 1) \times 3) + (\text{fila} * (\text{número de columnas} * 3))$$

$((\text{columna} + 1) \times 3)$ → nos da cantidad de bits en la fila

$(\text{fila} * (\text{número de columnas} * 3))$ → total de bits antes de la fila con la coordenada

al resultado de esa suma lo dividimos entre 8 y según su residuo obtenemos los bytes que usaremos del arreglo que contiene el tablero

= Manipulación del tablero =

- Aplicar máscaras

* Para insertar una ficha o borrarla se necesitan máscaras y operaciones a nivel bit, al ser solo 6 fichas representadas por: 000, 001, 010, 011, 100, 101 según la ubicación de los 3 bits de la ficha

Ej: (1,3) de un tablero 4*7
bit antes de llegar a : xxx
↑

a b c d e f a	000	001	010	011	100	101	000
a b c (d) e f a	000	001	010	(011)	100	101	000
a b c d e f a	000	001	010	011	100	101	000
a b c d e f a	000	001	010	011	100	101	000



00000101	00111001	01000000
00101001	11001010	00000001
01001110	01010000	00001010
0110010	1000nnnn	

(1,3)

n → no usados

usamos máscaras 00000xxx y 00000xxx dependiendo de si usamos 2 bytes movemos hacia la izquierda o derecha los bits, para el ejemplo 2 bytes

* Ingresar la ficha seria

XXX → Cualquier ficha

siguiendo los mismos
Pasos se logra aplicar
cualquier mascara con
ficha para borrar,
insertar, obtener cada
ficha

mascara1 y mascara2

mascara1 = 00000xxx

mascara2 = 00000xxx

byte[i] byte[i+1]
[00101001] [11001010]

mascara1 >> 1 ⇒ 00000xx

mascara2 << 7 ⇒ x0000000

Primero asegurar que byte[i]
los bits estén apagados

[00101001]
↓
1 bit encendido

masctemp = [0000001]

Para borrar ~ masctemp ⇒ [1111100]
y (byte[i] AND ~ masctemp)
⇒ [00101000]

↓
Apaga los bits

→ Ahora si insertamos la ficha
asi: byte[i] ^ mascara1

= [001010xx]

= Encontrar coincidencias de 3+ =

- Ya que nos movemos por coordenadas usamos vectores que al sumar nos den: Arriba $(x-1, y)$, Abajo $(x+1, y)$
Izquierda $(x, y-1)$, derecha $(x, y+1)$

∴ Sumamos $(x, y) + (-1, 0) \Rightarrow$ Arriba
 $(x, y) + (1, 0)$
 $(x, y) + (0, -1)$
 $(x, y) + (0, 1)$

- dos filtros Para encontrar mas de Coincidencias, el primer filtro compara la ficha de abajo y la derecha si no encuentra coincidencia pasa a la siguiente columna y repite

Si encuentra coincidencia, se pasa a esa ficha que coincidió y aplica el segundo filtro

el segundo filtro revisa la ficha Izq, derecha y abajo buscando coincidencias restringiendo si la ficha encontrada esta a la derecha entonces se ignora buscar coincidencias en la fila Izq y una vez confirmados los filtros se guardan las coordenadas en dos arreglos (filas) (columnas) solo si no esta alguno

= Aplicar gravedad =

- Cuando hay coincidencias o se borra una ficha, la "casilla" se marca como vacía con [111], solo recorreremos cada ficha, si hay una vacía, recorreremos cada fila donde esa ficha esta vacía y borraremos donde esta ocupada y la bajamos, así hasta que no

tengamos fichas por encima.